

第五章 访问控制课后作业（2）

一、填空题

- 1、基于角色的访问控制模型族中包括 RBAC0、RBAC1、RBAC2 和 RBAC3 四个模型
- 2、基于属性的访问控制模型以 属性 为最小的授权单位，替代基于角色的访问控制模型中以 身份标识 为依据的授权方式。
- 3、访问控制实现的类别包括：接入访问控制、资源访问控制 和 网络端口喝节点的访问控制。

二、选择题

- 1、以下哪组都是完整性模型（ B ）
 - A.BLP 模型和 BIBA 模型；
 - B.BIBA 模型和 Clark-Wilson 模型；
 - C.Chinese-wall 模型和 BLP 模型；
 - D.Clark-Wilson 模型和 BLP 模型
- 2、BLP 访问控制模型的读写原则是（ A ）
 - A.向下读，向上写；
 - B.向上读，向上写；
 - C.向下读，向下写；
 - D.向上读，向下写
- 3、安全系统在实现引用验证机制时必须同时满足以下哪些原则（ ABE ）
 - A. 必须具有自我保护能力；
 - B. 尽可能处于活跃状态，从而保证程序对资源的引用最大限度地得到引用验证机制的仲裁；
 - C. 防篡改，保持自身的完整性；
 - D. 不可绕过性；
 - E. 必须设计得足够小，以利于分析和测试，从而能够证明它的实现是正确的和符合要求的。
- 4、有关访问控制列表（ACL）描述不正确的是（ BCD ）
 - A.表述直观，比较容易查出对某一特定资源拥有访问权限的所有用户；
 - B.单纯使用 ACL 可以实现复杂的安全政策；
 - C.单纯使用 ACL 可以实现最小权限原则；
 - D.对于较大规模的信息系统实现整个组织范围内一致的控制政策比较方便
- 5、关于访问控制列表和访问能力表的描述正确的是（ AC ）
 - A. 对于客体访问权限浏览，访问控制表比访问能力表容易；
 - B. 访问控制能力表比访问控制列表容易实现访问权限传递；

C. 访问控制列表比访问能力表更容易实现访问权限回收；

D. 访问控制列表转换到访问能力表比较难，反之则相对容易

三、简答题

1、解释名词：基于属性的访问控制。

答：

(1) 基于属性的访问控制 (ABAC) 是通过对实体属性添加约束策略的方式实现主、客体之间的授权访问；

(2) ABAC 模型以属性为最小的授权单位，替代基于角色的访问控制模型中以身份标识为依据的授权方式，以满足开放网络环境下资源访问控制的要求

(3) 在基本的 ABAC 模型中主要涉及三类实体属性：主体属性、客体属性、环境属性和权限属性

2、BLP 模型和 Biba 模型的安全策略和安全访问规则？分析它们的适用范围和可能存在的问题。

答：

(1)

- a) BLP 的基本安全策略是：“下读上写”即主体对客体向下读、向上写，保证敏感信息不泄露；
- b) BLP 的安全访问规则包括两类：强制安全访问规则和自主安全访问规则，强制安全访问规则包括简单安全规则和*策略，系统对所有的主体和客体都分配一个访问类属性，它包括主体和客体的密级和范围，系统通过比较主体与客体访问类属性来控制主体对客体的访问；自主安全访问规则使用一个访问规则矩阵来表示，主体只能按照矩阵中授予的访问权限对客体进行相应的访问
- c) BLP 的适用范围：可以分析同一台计算机上并行运行不同密级的数据处理程序的安全性问题，可以检验高密级处理程序是否把敏感数据泄露给了低密级处理程序，或低密级处理程序是否访问了高密级数据
- d) BLP 的潜在问题：隐蔽通道问题

(2)

- a) BiBa 的基本安全策略是：类似于 BLP 模型，每个主体和客体都被分配一个完整性属性，它包括一个完整性级别和范围。BiBa 模型规定，信息只能从高完整性向低完整性等级流动，为此，它将完整性等

级从高到低分为三级：关键级（Critical,C）、非常重要（Very Important,VI）和重要（Important,I），它们的关系为 $C > VI > I$

- b) BiBa 模型的安全访问规则分为非自主安全访问规则和自主安全访问规则：非自主安全访问规则是基于主体和客体各自的完整性级别，确定主体对客体的访问方式；自主安全访问规则用到了如下访问策略，包括：访问控制列表、客体层次结构和环
- c) BiBa 模型的缺陷：完整性级别的标签确定困难；模型的目的性不强；与 BLP 模型结合困难

3、如何理解“角色互斥”和“角色继承”？

答：

- (1) 角色互斥：角色互斥分为静态互斥和动态互斥两种方式，静态角色互斥是由当一个角色与用户所属的其他角色彼此不冲突时，这个角色才能授权给该用户，它发生在角色分配阶段；动态互斥时只有当一个角色与一个主体的任何一个当前活跃角色都不互斥时，这个角色才能成为该主体的另一个活跃角色，它发生在会话选择阶段
- (2) 角色继承：在 RBAC 中，定义了这样一些角色，他们有自己的属性，但可能还继承了其他角色的权限。角色继承是将角色组织起来，自然反映系统内部角色之间的权力、责任关系。